

Sistema de Clínica Médica em Python

Descrição Geral

Desenvolva um **sistema completo de gerenciamento para uma clínica médica**, utilizando **Python no terminal** e **arquivos JSON como banco de dados**.

O sistema deverá simular o funcionamento real de uma clínica, permitindo o controle de usuários, pacientes, médicos, consultas, prontuários e relatórios gerenciais.

Todo o sistema deverá funcionar através de menus no terminal, com controle de acesso por nível de usuário, onde cada perfil terá permissões específicas.

Objetivo do Projeto

Criar uma aplicação capaz de controlar:

- Login e autenticação de usuários
- Cadastro de usuários do sistema
- Cadastro de médicos
- Cadastro de pacientes
- Agendamento de consultas
- Controle de status das consultas
- Histórico de atendimentos
- Registro de prontuários médicos
- Relatórios administrativos
- Controle de permissões por perfil

Perfis de Usuário

O sistema deverá possuir **3 níveis de acesso**:

1. Administrador
2. Recepcionista
3. Médico

Controle de Acesso

Administrador

O administrador possui **acesso total ao sistema**.

Além das funções comuns, será responsável pela gestão completa da clínica.

Funções disponíveis:

Usuários

- Cadastrar usuários do sistema
- Editar usuários
- Excluir usuários
- Resetar senha de usuários
- Listar todos os usuários

Médicos

- Cadastrar médicos
- Editar médicos
- Excluir médicos
- Listar médicos cadastrados

Pacientes

- Visualizar todos os pacientes
- Buscar pacientes
- Ver histórico completo

Consultas

- Visualizar todas as consultas do sistema
- Consultar agenda geral

Relatórios

- Total de consultas realizadas por período
- Total de consultas canceladas
- Quantidade de pacientes cadastrados
- Quantidade de médicos ativos
- Consultas por médico
- Atendimentos realizados no dia
- Pacientes mais atendidos

Recepcionista

Responsável pelo atendimento inicial e controle da agenda da clínica.

Ao realizar login, o sistema deverá exibir um painel com:

Consultas hoje: X

Pacientes cadastrados: X

Médicos ativos: X

Atendimentos finalizados hoje: X

Consultas canceladas hoje: X

Funções disponíveis:

Pacientes

- Cadastrar paciente
- Editar paciente
- Buscar paciente específico
- Listar todos os pacientes
- Visualizar dados completos

Consultas

- Marcar consulta para médico específico com data e horário
- Reagendar consulta
- Cancelar consulta
- Confirmar presença do paciente
- Listar todas as consultas do dia
- Listar consultas futuras

Histórico

- Visualizar consultas anteriores do paciente
- Ver datas de atendimento anteriores

Relatórios

- Agenda do dia
- Consultas por data
- Consultas canceladas no período
- Pacientes atendidos no dia

Médico

O médico terá acesso apenas aos dados relacionados aos seus atendimentos.

Ao entrar no sistema deverá visualizar:

Minhas consultas hoje: X

Próxima consulta: 14:00

Consultas finalizadas hoje: X

Pacientes aguardando: X

Funções disponíveis:

Agenda

- Listar apenas consultas marcadas para ele
- Visualizar agenda do dia
- Visualizar agenda futura

Atendimento

- Iniciar atendimento
(status muda para **Em Atendimento**)
- Finalizar atendimento
(status muda para **Finalizada**)

Prontuário / Laudo

Somente consultas em atendimento poderão receber laudo.

Ao registrar prontuário salvar:

- Nome do paciente
- Data
- Médico responsável
- Diagnóstico
- Receita médica
- Observações gerais

Histórico Médico

- Buscar paciente por nome
- Ver histórico de consultas anteriores
- Ver prontuários anteriores do paciente

Relatórios

- Total de atendimentos realizados
- Pacientes atendidos no mês
- Quantidade de consultas pendentes

Status da Consulta

Toda consulta deverá possuir um status:

- Agendada
- Confirmada
- Em Atendimento
- Finalizada
- Cancelada
- Faltou

Regras de Negócio

Agendamento

- Não permitir dois pacientes no mesmo horário para o mesmo médico
- O médico precisa existir no sistema
- O paciente precisa estar cadastrado
- Não permitir agendamento em data passada

Atendimento

- Apenas consultas com status **Agendada** ou **Confirmada** podem iniciar
- Apenas consultas em atendimento podem ser finalizadas
- Apenas consultas em atendimento podem receber prontuário

Segurança

- Médico só pode visualizar consultas próprias
- Médico só pode alterar atendimentos próprios
- Recepcionista não pode acessar prontuários médicos
- Apenas administrador gerencia usuários

Arquivos JSON Obrigatórios

O sistema deverá utilizar os seguintes arquivos:

usuarios.json
medicos.json
pacientes.json
consultas.json
prontuarios.json

Estrutura Esperada dos Arquivos

usuarios.json

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "usuario": "admin",  
    "senha": "123",  
    "nivel": "admin"  
  }  
]
```

medicos.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Dr João Silva",
    "especialidade": "Clínico Geral",
    "crm": "12345"
  }
]
```

pacientes.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Carlos Lima",
    "idade": 35,
    "cpf": "00000000000",
    "telefone": "67999999999",
    "endereco": "Rua A, 123"
  }
]
```

consultas.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "id_paciente": 1,
    "id_medico": 1,
    "data": "24/04/2026",
    "hora": "14:00",
    "status": "Agendada"
  }
]
```


prontuarios.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "id_paciente": 1,
    "id_medico": 1,
    "data": "24/04/2026",
    "diagnostico": "Gripe",
    "receita": "Paracetamol",
    "observacoes": "Repouso"
  }
]
```

Requisitos Técnicos

O projeto deverá obrigatoriamente utilizar:

- Python
- Funções
- Listas e dicionários
- Leitura e gravação JSON
- Menus interativos no terminal
- Estrutura modular (separação em arquivos é recomendada)